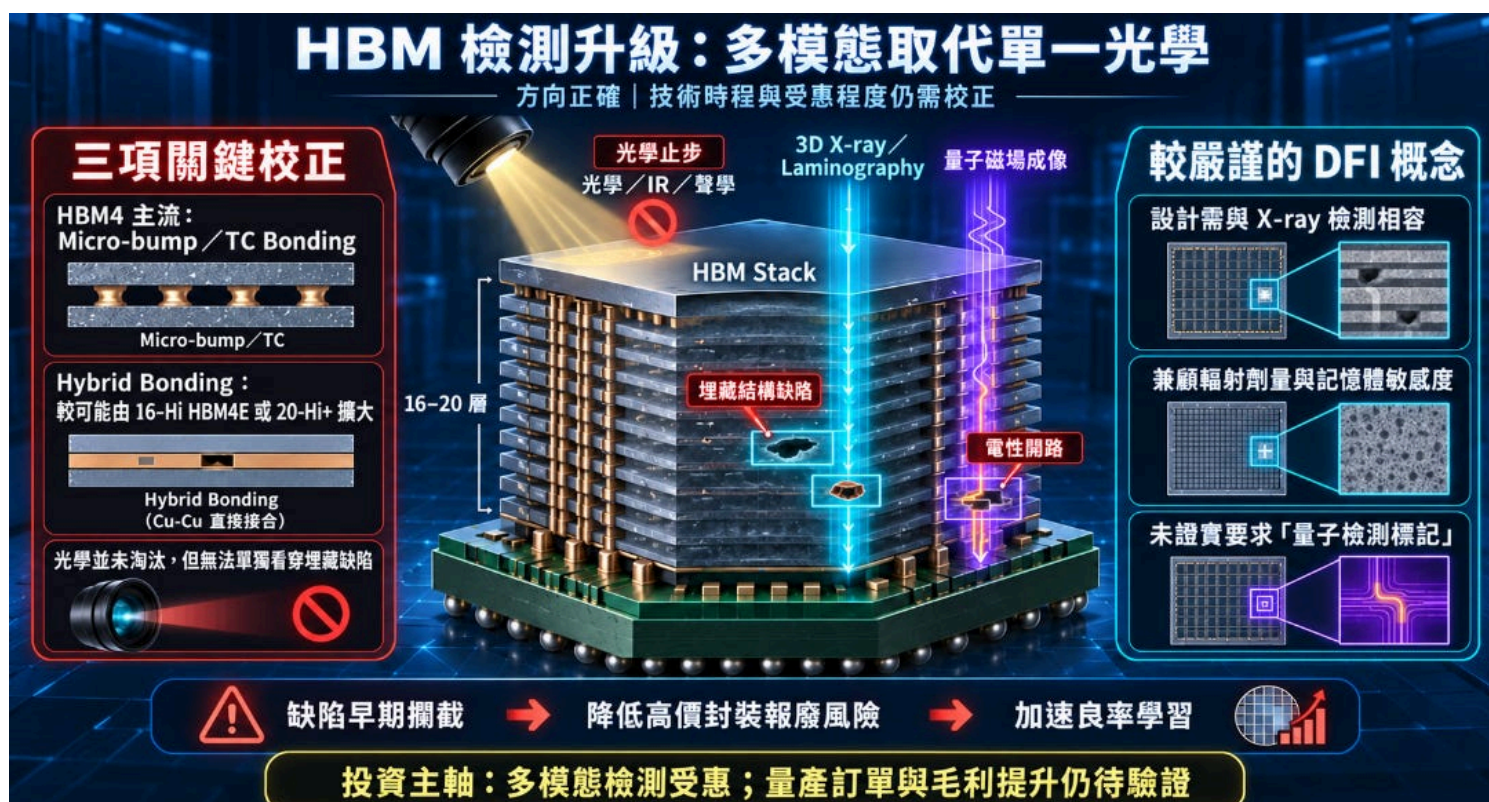


What's new?

在 SEMICON Taiwan 2026 閉幕日，台積電先進封裝品質與可靠性技術團隊針對次世代 HBM4 / HBM4E 提出呼籲：建議全球三大記憶體原廠（SK 海力士、三星電子、美光）在 HBM 晶粒設計初期就必須納入「可檢測性設計（Design for Inspection, DFI）」，應配置專屬的 X 光繞射（X-ray Diffraction/Metrology）與量子感測檢測標記。隨著 3D 混合鍵合（Hybrid Bonding）將晶粒間距微縮至數微米且堆疊層數高達 16-20 層，傳統光學檢測已徹底陷入「物理全盲」，若無穿透式 X 光與量子感測輔助，台積電 CoWoS-L / SoIC 的系統組裝良率可能將受到影響。



Positive Impacts to the key supply chain vendors

付費訂閱戶可分享主要受惠及受影響廠商及產業的結構性變化及風險評估

- **直接度較高：Rigaku、QuantumDiamonds、宜特。** Rigaku已有針對HBM／Hybrid Bonding的3D laminography設備供客戶評估；宜特已安裝亞洲首套QDm.1。但QuantumDiamonds目前仍主要處於故障分析與邁向inline驗證階段，不能直接推論爆發性量產訂單。
- **具能力、但財務貢獻待確認：閎康、汎銓。** 兩家公司確實具有高解析3D X-ray與封裝失效分析能力；因此受惠邏輯成立。
- **廣義檢測受惠、不能全部歸類為穿透式X-ray：KLA、Bruker、Nova。** Bruker具X-ray薄膜、材料與封裝金屬量測；KLA涵蓋Hybrid Bonding檢測及DRAM X-ray dimensional metrology；Nova的WMC主要仍是光學與尺寸計量平台，而非深層X-ray缺陷成像。

Who can be hurt the most?

- **缺乏先進 X 光與計量設計儲備的記憶體原廠**：若無法即時符合台積電 DFI 規範，其 HBM4 / HBM4E 晶圓將面臨無法通過台積電先進封裝進料檢驗（IQC）而被退貨的嚴重風險。
- 傳統僅依賴表面光學檢測（AOI）的低階檢測設備供應商，在 3D 堆疊晶圓市場將被淘汰。

Advice to investors:

- 佈局「半導體檢測計量學（Metrology & Inspection）新藍海」：3D 混合鍵合時代，「看得到缺陷」比「製造缺陷」更具溢價，加碼布局先進 X 光/量子計量設備與第三方分析實驗室龍頭。
- 密切追蹤記憶體三雄在台積電 HBM4 DFI 驗證的進度差異，此為決定 2027 年 HBM 配額的隱形關鍵。

Outside the box Non-consensus thinking:

「3D 晶片堆疊的阿基里斯腱不是鍵合難度，而是『黑盒子良率黑洞』：計量學正在成為先進封裝的最高定價節點」，市場習慣聚焦於 ASML 曝光機的精度或台積電的鍵合機台，但在 20 層 HBM 的立體微結構中，只要底層一顆微凸塊出現空洞（Void），整顆價值數萬美元的 GPU+HBM 複合模組就會瞬間報廢。台積電要求原廠從設計端就為 X 光檢測開路，揭示了先進封裝的本質已從「機械裝配」昇華為「穿透式微觀物理診斷」。誰能掌控檢測計量標準，誰就掌握了 3D 晶片製造的生殺大權。

Risks to our analysis

一、證據不足

- 「**台積電強制要求SK海力士、三星、美光導入DFI規範。**」
公開資訊僅能確認台積電呼籲未來HBM／DRAM設計提高X-ray檢測相容性，尚無正式強制規格、生效日期或指定廠商名單。
- 「**不符合DFI規範的HBM晶圓將無法通過台積電IQC並被退貨。**」
目前沒有公開的IQC條款或退貨標準。較合理的說法是：可能增加資格驗證難度、缺陷逃逸風險及客戶採用疑慮。
- 「**DFI驗證進度將決定2027年HBM配額。**」
DFI可能成為認證因素之一，但配額仍取決於頻寬、功耗、良率、可靠性、散熱、價格、產能及客戶認證。

二、技術概念混淆及錯誤

- 「**HBM4／HBM4E已普遍採用Hybrid Bonding。**」
目前HBM4主流仍以micro-bump／TC Bonding為主；Hybrid Bonding較可能由部分16-Hi HBM4E或20-Hi以上世代逐步擴大。
- 「**X-ray與量子感測是同一套DFI檢測標記。**」
兩者原理不同：X-ray觀察結構與材料差異；量子鑽石顯微鏡則偵測電流產生的磁場，兩者屬互補檢測方式。
- 「**QuantumDiamonds已經進入HBM大量inline檢測。**」
現階段已有商用故障分析設備及inline技術里程碑，但尚不能證明已在HBM量產線形成大規模全檢訂單。
- 「**傳統光學檢測已徹底陷入物理全盲。**」
可見光確實無法單獨看穿完成鍵合後的深層結構，但光學、IR／SWIR、聲學、e-beam及電性測試仍可用於不同製程節點。
- 「**僅依賴AOI的設備商將被徹底淘汰。**」

低階純2D AOI的相對價值可能下降，但表面顆粒、pad形貌、對位、翹曲及高速篩檢仍需光學設備。產業趨勢是多模態整合，而非AOI消失。

免責聲明/Disclaimer：本人僅提供公司/產業及財務分析的專業看法，僅供參考，並非投資建議，個人應審慎評估風險，如因此造成任何損失，本人不負任何擔保責任; We are here to provide our professional opinions on company and industry analysis but not the investment advice. The use of the information contained in this material is at your own risk. We make no guarantees and assume no responsibility or liability for any information on the report.